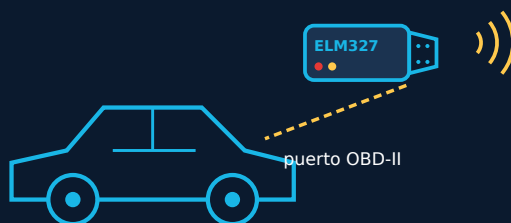


Comandos AT del ELM327

Elm Electronics Inc., marzo de 2014

Página 1 de 5



Versión en la que el comando apareció por primera vez...

Versión	Comando	Descripción	Grupo
1.0	@1	mostrar la descripción del dispositivo	General
1.3	@2	mostrar el identificador del dispositivo	General
1.3	@3 ccccccccccc	almacenar el identificador del dispositivo	General
1.0	<CR>	repetir el último comando	General
1.0	AL	permitir mensajes largos (>7 bytes)	OBD
2.0	AMC	mostrar el contador del monitor de actividad	OBD
2.0	AMT hh	establecer el tiempo límite del monitor de actividad en hh	OBD
1.2	AR	recepción automática	OBD
1.2	AT0	temporización adaptativa desactivada	OBD
1.2	AT1	temporización adaptativa automática 1	OBD
1.2	AT2	temporización adaptativa automática 2	OBD
1.0	BD	realizar un volcado del búfer	OBD
1.0	BI	omitir la secuencia de inicialización	OBD
1.2	BRD hh	probar el divisor de velocidad en baudios hh	General
1.2	BRT hh	establecer el tiempo límite del acuerdo de baudios	General
1.0	CAF0	formato automático CAN desactivado	CAN
1.0	CAF1	formato automático CAN activado	CAN
1.4	CEA	desactivar el direccionamiento extendido CAN	CAN
1.4	CEA hh	usar la dirección extendida CAN hh	CAN
1.0	CF hh hh hh hh	establecer el filtro de ID en hhhhhhhh	CAN
1.0	CF hhh	establecer el filtro de ID en hhh	CAN
1.0	CFC0	control de flujo CAN desactivado	CAN
1.0	CFC1	control de flujo CAN activado	CAN
1.0	CM hh hh hh hh	establecer la máscara de ID en hhhhhhhh	CAN
1.0	CM hhh	establecer la máscara de ID en hhh	CAN
1.0	CP hh	establecer la prioridad CAN (solo para 29 bits)	CAN
1.4b	CRA	restablecer los filtros de dirección de recepción CAN	CAN
1.3	CRA hhh	establecer la dirección de recepción CAN en hhh	CAN
2.0	CRA hhh	ahora acepta comodines (X)	CAN
1.3	CRA hhhhhhhh	establecer la dirección de recepción CAN en hhhhhhhh	CAN
2.0	CRA hhhhhhhh	ahora acepta comodines (X)	CAN
1.0	CS	mostrar el estado CAN	CAN
1.4b	CSM0	modo silencioso CAN desactivado	CAN
1.4b	CSM1	modo silencioso CAN activado	CAN
2.1	CTM1	establecer el multiplicador del temporizador CAN en 1x	CAN

Comandos AT del ELM327

Elm Electronics Inc., marzo de 2014

Página 2 de 5



Versión en la que el comando apareció por primera vez...

Versión	Comando	Descripción	Grupo
2.1	CTM5	establecer el multiplicador del temporizador CAN en 5x	CAN
1.4	CV 0000	restaurar el valor CV a la configuración de fábrica	Voltios
1.0	CV dddd	calibrar el voltaje a dd.dd voltios	Voltios
1.0	D	restablecer todo a los valores predeterminados	General
1.3	D0	visualización del DLC desactivada	CAN
1.3	D1	visualización del DLC activada	CAN
1.2	DM1	(J1939) monitorear mensajes DM1	J1939
1.0	DP	describir el protocolo actual	OBD
1.0	DPN	describir el protocolo por número	OBD
1.0	E0	eco desactivado	General
1.0	E1	eco activado	General
1.1	FC SD [1-5 bytes]	control de flujo: establecer los datos en [...]	CAN
1.1	FC SH hh hh hh hh	control de flujo: establecer la cabecera en hhhhhhhh	CAN
1.1	FC SH hhh	control de flujo: establecer la cabecera en hhh	CAN
1.1	FC SM h	control de flujo: establecer el modo en h	CAN
1.3a	FE	olvidar eventos	General
1.4	FI	realizar una inicialización rápida	ISO
1.0	H0	cabeceras desactivadas	OBD
1.0	H1	cabeceras activadas	OBD
1.0	I	imprimir el ID	General
1.0	IB 10	establecer la velocidad ISO en 10400 baudios	ISO
1.4	IB 48	establecer la velocidad ISO en 4800 baudios	ISO
1.0	IB 96	establecer la velocidad ISO en 9600 baudios	ISO
1.2	IFR H	valor IFR tomado de la cabecera	J1850
1.2	IFR S	valor IFR tomado del origen	J1850
1.2	IFR0	IFR desactivados	J1850
1.2	IFR1	IFR automáticos	J1850
1.2	IFR2	IFR activados	J1850
1.4	IGN	leer el nivel de la entrada IgnMon	Otros
1.2	IIA hh	establecer la dirección de inicio ISO (lenta) en hh	ISO
1.3	JE	usar el formato de datos J1939 de Elm	J1939
1.4b	JHF0	formato de cabecera J1939 desactivado	J1939
1.4b	JHF1	formato de cabecera J1939 activado	J1939
1.3	JS	usar el formato de datos J1939 de SAE	J1939
1.4b	JTM1	establecer el multiplicador del temporizador J1939 en 1x	J1939

Comandos AT del ELM327

Elm Electronics Inc., marzo de 2014

Página 3 de 5



vehículos pesados (PGN / DM1)



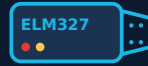
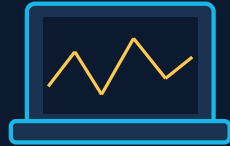
Versión en la que el comando apareció por primera vez...

Versión	Comando	Descripción	Grupo
1.4b	JTM5	establecer el multiplicador del temporizador J1939 en 5x	J1939
1.3	KW	mostrar las palabras clave	ISO
1.2	KW0	verificación de palabras clave desactivada	ISO
1.2	KW1	verificación de palabras clave activada	ISO
1.0	L0	saltos de línea desactivados	General
1.0	L1	saltos de línea activados	General
1.4	LP	pasar al modo de bajo consumo	General
1.0	M0	memoria desactivada	General
1.0	M1	memoria activada	General
1.0	MA	monitorear todo	OBD
1.2	MP hhhh	(J1939) monitorear el PGN hhhh	J1939
1.4b	MP hhhh n	(J1939) monitorear el PGN hhhh, recibir n mensajes	J1939
1.3	MP hhhhhh	(J1939) monitorear el PGN hhhhhh	J1939
1.4b	MP hhhhhh n	(J1939) monitorear el PGN hhhhhh, recibir n mensajes	J1939
1.0	MR hh	monitorear el receptor = hh	OBD
1.0	MT hh	monitorear el transmisor = hh	OBD
1.0	NL	mensajes de longitud normal (7 bytes)	OBD
1.4	PB xx yy	establecer las opciones y la velocidad en baudios del protocolo B	CAN
1.0	PC	cerrar el protocolo	OBD
1.1	PP FF OFF	desactivar todos los parámetros programables	PPs
1.1	PP FF ON	activar todos los parámetros programables	PPs
1.1	PP xx OFF	desactivar el parámetro programable xx	PPs
1.1	PP xx ON	activar el parámetro programable xx	PPs
1.1	PP xx SV yy	para el PP xx, establecer el valor en yy	PPs
1.1	PPS	imprimir un resumen de los PP	PPs
1.0	R0	respuestas desactivadas	OBD
1.0	R1	respuestas activadas	OBD
1.3	RA hh	establecer la dirección de recepción en hh	OBD
1.4	RD	leer los datos almacenados	General
1.3	RTR	enviar un mensaje RTR	CAN
1.0	RV	leer el voltaje	Voltios
1.3	S0	impresión de espacios desactivada	OBD
1.3	S1	impresión de espacios activada	OBD
1.4	SD hh	almacenar el byte de datos hh	General
2.0	SH ww xx yy zz	establecer la cabecera en ww xx yy zz	OBD

Comandos AT del ELM327

Elm Electronics Inc., marzo de 2014

Página 4 de 5



Bluetooth / USB / Wi-Fi



Versión en la que el comando apareció por primera vez...

Versión	Comando	Descripción	Grupo
1.0	SH xx yy zz	establecer la cabecera en xx yy zz	OBD
1.0	SH xyz	establecer la cabecera en xyz	OBD
1.4	SI	realizar una inicialización lenta	ISO
1.3	SP 00	establecer el protocolo en automático y guardarlo	OBD
1.0	SP Ah	establecer el protocolo en automático, h, y guardarlo	OBD
1.0	SP h	establecer el protocolo en h y guardarlo	OBD
1.2	SR hh	establecer la dirección de recepción en hh	OBD
1.4	SS	establecer el orden de búsqueda estándar (J1978)	OBD
1.0	ST hh	establecer el tiempo límite en hh x 4 ms	OBD
1.0	SW hh	establecer el intervalo de activación en hh x 20 ms	ISO
1.4	TA hh	establecer la dirección del probador	OBD
1.0	TP Ah	probar el protocolo h con búsqueda automática	OBD
1.0	TP h	probar el protocolo h	OBD
1.3	V0	uso de DLC variable desactivado	CAN
1.3	V1	uso de DLC variable activado	CAN
1.2	WM [1-6 bytes]	establecer el mensaje de activación	ISO
1.0	WM xxyyzzaa	establecer el mensaje de activación en xxyyzzaa	ISO
1.0	WM xxyyzzaabb	establecer el mensaje de activación en xxyyzzaabb	ISO
1.0	WM xxyyzzaabbcc	establecer el mensaje de activación en xxyyzzaabbcc	ISO
1.0	WS	arranque en caliente	General
1.0	Z	restablecer todo	General

Anexo: pines del conector OBD-II

Referencia de conexión

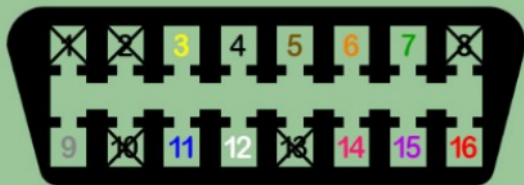
Página 5 de 5



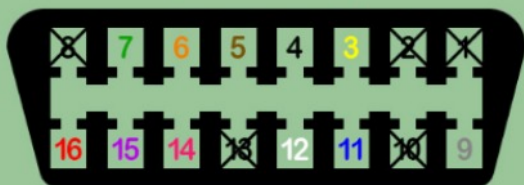
conector OBD-II · 16 pines



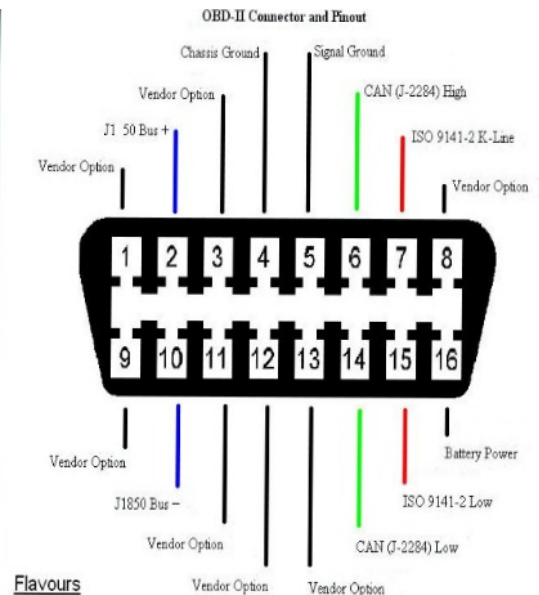
OBD-II female connector pinout (front view)



OBD-II male connector pinout (front view)



- Pin 3 (yellow): CCD-bus positive
- Pin 4 (black): chassis ground (jumped by default)
- Pin 5 (brown): signal ground (disconnected by default)
- Pin 6 (orange): SCI-bus PCM RX (configuration "A")
- Pin 7 (green): SCI-bus PCM TX (configuration "A" and "B")
- Pin 9 (grey): SCI-bus TCM RX (configuration "B")
- Pin 11 (blue): CCD-bus negative
- Pin 12 (white): SCI-bus PCM RX (configuration "B")
- Pin 14 (pink): SCI-bus TCM RX (configuration "A")
- Pin 15 (purple): SCI-bus TCM TX (configuration "B")
- Pin 16 (red): battery power (+12V/+24V)



Flavours

J1850 Bus

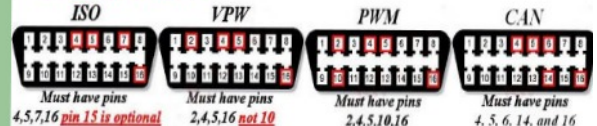
- SAE J1850 PWM(41.6Kbaud) (pulse width modulation) used by Ford Motor Company and Mazda
- SAE J1850 VPW(10.4Kbaud) (variable width modulation) used by General Motors and in light trucks

ISO 9141-2 K-Line

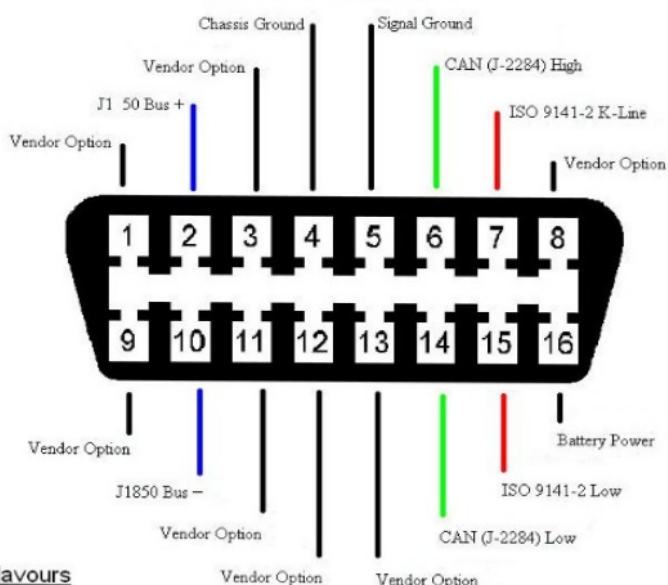
- ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud) older protocol in Chrysler, European, and Asian vehicles between 2000-2004
- ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud) KWP2000 (keyword protocol 2000) commonly used in cars from 2003
- ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)

CAN

- J2284/3 - High-Speed CAN (HS-CAN) for Vehicle Applications at 500 Kbps
- ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud) ISO 15765-4 CAN-BUS + first introduced in 2004 then mandatory in all vehicles from 2008
- ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)
- SAE J1939 CAN(29bit ID,250Kbaud)
- USER1 CAN(11bit ID,125Kbaud)
- C.USER2 CAN(11bit ID,500Kbaud)



OBD-II Connector and Pinout



Flavours

J1850 Bus

- SAE J1850 PWM(41.6Kbaud) (pulse width modulation) used by Ford Motor Company and Mazda

